

数学练习 第 21 份 (共 21 份)

本份题量：24 题 开始时间：_____：_____ 结束时间：_____：_____

1. 设 α, β 是 n 维列向量，且 $\alpha^T \beta = 2$ ，证明： $A = E + \alpha \beta^T$ 可逆，并求 A^{-1} 。

2. 设 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ ，则

$$I = \iint_D \left(\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \right) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$$

3. 设 $a_0 = 3, a_1 = 5$ ，且

$$na_n = \frac{2}{3}a_{n-1} - (n-1)a_{n-1} \quad (n > 1),$$

证明：当 $|x| < 1$ 时， $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛，并求其和函数。

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则下列选项中正确的是 ().

A. 必存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}AQ = B$

B. 必存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$

C. 必存在可逆矩阵 P , 使得 $P^TAP = B$

D. 必存在可逆矩阵 P , 使得 $A = P^TP$

5. 微分方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y-x}{y+x}$$

满足 $y(1) = 0$ 的特解为 ____.

6. 设 $y = f(x)$ 由方程

$$x = \int_1^{y-x} \sin^2 \frac{\pi t}{4} dt$$

确定, 则 _____ (所求量待核对).

7. 直线

$$L_1: \begin{cases} x - 1 = 0, \\ y = z \end{cases} \quad L_2: \begin{cases} x + 2y = 0, \\ z + 2 = 0 \end{cases}$$

之间的距离 $d =$ _____.

8. 设随机变量 X 服从泊松分布, 且 $P\{X = 1\} = P\{X = 2\}$, 则 $P\{X > 1\} =$ _____.

9. 函数 $y = \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}$ 在 $\left[\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$ 上的平均值为 _____.

10. 设 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 2y$, 计算

$$I = \iint_{\Sigma} (x^2 + 2y^2 + 3z^2) dS$$

11. 设矩阵 $A_{5 \times 4}$ 的秩为 2, $\alpha_1 = (1, 1, 2, 3)^T$, $\alpha_2 = (-1, 1, 4, -1)^T$, $\alpha_3 = (5, -1, -8, 9)^T$ 是方程组 $Ax = 0$ 的解向量, 求 $Ax = 0$ 的解空间的一组标准正交基.

-
12. 设当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\alpha(x) = \tan x - \sin x, \quad \beta(x) = \sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2}, \quad \gamma(x) = \int_0^{1-\cos x} \sin t \, dt$$

都是无穷小, 将它们关于 x 的阶数从低到高排列, 正确的顺序为 ().

- A. $\alpha(x), \beta(x), \gamma(x)$
B. $\alpha(x), \gamma(x), \beta(x)$
C. $\gamma(x), \alpha(x), \beta(x)$
D. $\beta(x), \alpha(x), \gamma(x)$

-
13. 微分方程 $xy' = \sqrt{x^2 + y^2} + y$ 的通解为 ____.
-

14. 设 A, B 是 n 阶可逆矩阵, 且 $A^{-1} \sim B^{-1}$, 则下列结果:

① $AB \sim BA$; ② $A \sim B$; ③ $A^2 \sim B^2$; ④ $A^T \sim B^T$

中正确的个数为 (). A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

15. 设函数 $f(x, y) = x + (y - 1) \arcsin \sqrt{\frac{|x|}{y}}$, 则在点 $(0, 1)$ 处 ().

A. $f'_x(0, 1) = f'_y(0, 1) = 1$

B. $df|_{(0,1)} = dy$

C. $df|_{(0,1)} = dx$

D. $df|_{(0,1)}$ 不存在

16. 设 $f(u)$ 有连续导数, S 为 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与两个半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 、 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 所围立体全表面的外侧, 计算

$$I = \oiint_S \left[\frac{1}{y+3} f\left(\frac{x+4}{y+3}\right) + 3xy^2 \right] dydz + \left[\frac{1}{x+4} f\left(\frac{x+4}{y+3}\right) + 3x^2y \right] dzdx + z^3 dx dy$$

17. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 且有相同的概率密度, 则概率 $P\{X_n > \min\{X_1, X_2, \dots, X_{n-1}\}\} = \underline{\hspace{2cm}}$.
-

18. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f(x)dx = A$, 则
- $$I = \int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y)dy = \underline{\hspace{2cm}}$$
-

19. 设 $y = x \sin x$ 在 $[0, n\pi]$ 上与 x 轴所围图形的面积为 a_n ($n = 1, 2, \dots$), 则

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{a_k a_{k+1}}} = (\quad).$$

- A. $\frac{1}{\sqrt{\pi}}$
B. $\frac{1}{\pi}$
C. π
D. $\sqrt{\pi}$
-

20. 设事件 A, B 相互独立, A, C 互不相容, 且 $P(A) = 0.4, P(B) = 0.3, P(C) = 0.4, P(B | C) = 0.2$, 求下列概率:

(I) $P(A \cup B)$; (II) $P(C | A \cup B)$; (III) $P(AB | \overline{C})$.

21. 设总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$), $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n > 1$) 为来自总体 X 的简单随机样本, $\overline{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差, 则下列选项中错误的是 ()。

$$\begin{array}{ll} \text{A. } \frac{\sqrt{n}\overline{X}}{S} \sim t(n-1) & \text{B. } \frac{n\overline{X}^2}{\sigma^2} + \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n) \\ \text{C. } \frac{n\overline{X}^2}{S^2} \sim F(1, n-1) & \text{D. } \frac{X_i^2}{\sigma^2} + \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n) \end{array}$$

22. 设 A 为 $2n+1$ 阶正交矩阵, 且 $|A|=1$, 证明: $A-E$ 不可逆.

23. 设 n 维实列向量 α 满足 $\alpha^T \alpha = 2$, A, B 均为 n 阶矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, 且 $A(E - 2\alpha\alpha^T) = B$, 则 ().

- A. 方程组 $BX = 0$ 与方程组 $(E - 2\alpha\alpha^T)X = 0$ 同解
- B. 方程组 $B^T X = 0$ 与方程组 $(E - 2\alpha\alpha^T)X = 0$ 同解
- C. 方程组 $BX = 0$ 与方程组 $AX = 0$ 同解
- D. 方程组 $B^T X = 0$ 与方程组 $A^T X = 0$ 同解

24. 下列结论中正确的是 ().

- ① 若 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x^3) - f(a)}{x^2}$ 存在, 则 $f'(a)$ 存在;
 - ② 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(a + \frac{1}{n}\right) - f(a) \right]$ (n 为正整数) 存在, 则 $f'(a)$ 存在;
 - ③ 若 $f(x) = (x-a)\varphi(x)$, 其中 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处连续, 则 $f'(a)$ 存在.
- (选项待核对)
-